生物物理班　難易度 ★★★

鳥の群れはなぜそろって飛ぶのか?

菜田大幹

1　はじめに

夕暮れのムクドリの大群、水槽の中を一斉に方向転換するイワシの群れ、シャーレの上で渦を巻くバクテリア... 自然界には「生きた物質」が生み出す美しい秩序にあふれています。指揮者がいるわけでもないのに、なぜ彼らはそろって動けるのでしょうか?

この問いに答える現代物理学の枠組みが**非平衡統計力学**です。本ポスターでは, まず非平衡統計力学のエッセンスを平易に紹介し, 続いて集団運動の最も有名なモデルである **Vicsek 模型**[1] を通じて, その仕組みを紹介します。

2　非平衡系の世界

2.1　平衡と非平衡

普段の生活の中でも「平衡」という言葉のイメージを掴むことができます。例えばコップのお湯は放っておけば室温と同じになり、そのあとは変化しません。この「何も起こらなくなった状態」が**熱平衡**です。

ところが生き物は違います。細胞は ATP を使って動き, 鳥は筋肉で羽ばたいて飛ぶなど, エネルギーが常に外から供給・消費されています。このような系では常に変化が起こっているため、**非平衡系**と呼ばれます。特に自らエネルギーを消費して動く粒子の集団を**アクティブマター**と呼び、鳥の群れやバクテリアコロニーはその代表例です。



図 1: 鳥の大群はよくあるアクティブマターの例です

2.2　Vicsek Model

1995 年、Tamas Vicsek らはごく単純な規則だけで鳥の群れを再現できることを示しました [1]。N 個の粒子が 2 次元平面上を同じ速さ v_0 で動き, 各粒子 i は位置 $\vec{r}_i(t)$ と向き角 $\theta_i(t)$ を持ちます。ある時刻 t から短い時間 Δt だけ経ったあとの粒子の状態を次の規則で更新します

$$\theta_i(t+\Delta t) = \underbrace{\langle \theta_j(t) \rangle_{j\in\mathcal{N}_i(t)}}_{\text{近傍の平均向き角}} + \underbrace{\eta_i(t)}_{\text{ランダムなノイズ}}$$

$$\vec{r}_i(t+\Delta t) = \underbrace{\vec{r}_i(t)}_{\text{現在の位置}} + \underbrace{v_0\,\hat{n}(\theta_i(t+\Delta t))\,\Delta t}_{\text{新しい向きへの移動量}}$$

ここで $\mathcal{N}_i(t)$ は粒子 i から半径 R 以内にいる粒子の集合, $\eta_i(t)$ は区間 $[-\eta/2, \eta/2]$ の一様乱数です。

簡単にまとめると、この式の意味は

1. **一定の速さで進む**
2. **近くの仲間の平均向きに合わせる**
3. **少しだけランダムに揺らぐ**

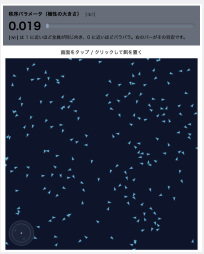
です。これらのルールだけでリーダーがいるわけでもないのに、群れが自然に揃って動き出すのです。

2.3　群れの「揃い具合」を測る

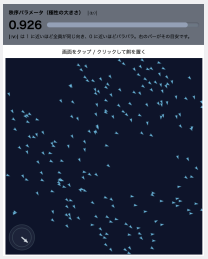
モデルにおいて揃い具合を一つの数値で表すために、**秩序パラメータ**と呼ばれる量

$$\varphi = \frac{1}{N}\left|\sum_{i=1}^{N} \hat{n}_i\right| \in [0,1]$$

を導入します。$\hat{n}_i$ は粒子 i の進む向きを表す長さ 1 のベクトルです。全員がバラバラなとき、ベクトルは打ち消し合って $\varphi \approx 0$、全員が揃えば $\varphi \approx 1$ となります。この値を使って実際にシミュレーションを行った結果が以下の図になります。確かに時間がたった後には群れが揃って動くことが確認できますね。



初期状態：$\varphi \approx 0.019$
向きがバラバラで秩序なし



終状態：$\varphi \approx 0.926$
群れが自発的に揃って動く

2.4　ノイズと相転移

ノイズ η（揺らぎの大きさ）を徐々に小さくしていくと、ある臨界値 η_c を境に φ が急激に立ち上がります。これは**相転移**と呼ばれる現象で、水が氷に変わるような状態の急激な変化が起きていることを意味します。実は 2 次元で動きのない系ではこのような転移は起きないことが知られており（**Mermin–Wagner の定理**）、粒子が自走することで初めて可能になる点も 非平衡系ならではの特徴です。

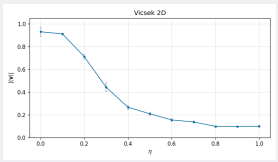


図 2: 秩序パラメータ φ のノイズ η 依存性。臨界値付近での非平衡相転移が確認できる。

3　おわりに

身近にひそむ非平衡の息吹を感じていただけたなら嬉しいです。

参考文献

[1] Tamás Vicsek et al. “Novel Type of Phase Transition in a System of Self-Driven Particles”. In: *Physical Review Letters* (1995).

PHYSICS LAB. 2026